

智慧银行第二次实验报告

班 级：金融 202302

姓 名：夏雨欣

学 号：202301784

一. 实验目的

通过 mcp 工具协助进行银行数据整理与分析。

掌握 Excel 数据处理与可视化的技术方法，包括数据清洗、计算列添加、分组汇总和图表生成。

其次，通过 fetch mcp 完成 ppt 制作。

最后，运用 stata 进行商业银行盈利能力影响因素的回归分析。

二、实验环境

项目	配置
操作系统	Windows 11 (25H2)
IDE	Trae (AI 智能编程助手)
统计软件	Stata18
浏览器	Microsoft Edge
MCP	Fetch mcp、word mcp、stata mcp
分析工具	Lighthouse11.4.0

三、实验步骤

3.1 银行分数与优缺点实验

设置测试网址为绵阳商业银行官网，使用 lighthouse 对网站进行性能、可访问性、最佳性和 SEO 四个维度的评估。最后通过相关数据生成性能分析报告。



3.2 销售数据分析实验

首先创建了名为“销售数据”的文件夹，用于存放实验的输入输出文件。然后，我构建了包含 12 条销售记录的模拟数据集，涵盖 2024 年 1 月的销售业务场景。数据包含日期、产品名称、销售额、数量和客户类型五个字段，涵盖了笔记本电脑、手机、平板电脑、显示器、键盘和鼠标六类产品，购买者分为企业客户和个人客户两类。

随后将处理后的数据保存为 Excel 文件，包含三个工作表。第一个工作表“销售数据”保存了完整的原始数据和计算列。第二个工作表“高销售额记录”保存了筛选后的高价值交易。第三个工作表“汇总报表”包含了总体统计信息、各产品销售汇总和客户类型占比。

报告包含数据概况、产品销售分析、客户类型分析和业务建议四个部分。数据概况部分列出了总销售额、总数量、平均单价和总利润额等关键指标。产品销售分析部分识别出笔记本电脑是最畅销产品，键盘销量最多，手机单价最高。客户类型分析部分量化了企业客户和个人客户的贡献比例。业务建议部分提出了重点维护企业客户、推广笔记本电脑和优化产品定价三条建议。

TRAE

取“销售记录.xlsx”↑ F2 添加“单价”列（销售额/数量）3.添加“利润率”列（假设利润率=30%，计算利润额）4.按客户类型分组汇总销售额5.筛选出销售额大于1000的记录6.创建新Sheet“汇总报表”，包含各产品总销售额、各客户类型销售占比、平均单价【3】数据可视化1.在“汇总报表”Sheet中创建柱状图展示各产品销售额2.创建饼图展示客户类型占比【4】保存与输出1.另存为“销售分析报告.xlsx”2.输出分析报告摘要（Markdown格式）

Agent

思考过程

我来创建一个Python脚本完成这个Excel数据处理任务：

0/4 已完成

创建销售数据文件夹和Excel文件

Excel操作：添加单价、利润率列，分组汇总

数据可视化：创建柱状图和饼图

保存为销售分析报告.xlsx并输出摘要

Thought

sales_analysis.py D:\Python123\sales_analysis.py

+249 -0 查看变更

Thought

D:\Python123 白名单运行

在终端查看

py sales_analysis.py

3.3 工商银行年报速读简报实验

数据涵盖了 8 项关键财务指标。营业收入从 2024 年的 9,188.6 亿元估算为 2025 年的 9,550 亿元，同比增长约 3.9%。净利润从 3,610.3 亿元增长到 3,780 亿元，增幅约 4.7%。不良贷款率从 1.36%下降至 1.32%，体现了资产质量的改善。净资产收益率从 11.86%提升至 12.10%。资产总额从 43.2 万亿元增长至 45.5 万亿元。拨备覆盖率、资本充足率和净息差等

指标也进行了合理估算。

封面页包含了标题“中国工商银行 2025 年度报告速读简报”、副标题、制作人信息和日期，并醒目标注“2025 年数据为合理估算数据”的说明。目录页自动生成了各章节的导航。关键财务指标部分使用表格呈现，表格采用深蓝色表头配白色文字的商务风格。业务亮点分析部分详细描述了数字化转型、普惠金融、国际化经营和绿色金融四个方面的进展。风险提示部分分析了利率市场化、信用风险管控和数字化转型竞争三项主要风险。

最后将年报简报内容转换为 5 页 PPT 演示文稿。第一页是封面，包含标题和基本信息。第二页展示关键财务指标表格，清晰对比 2024 年和 2025 年数据。第三页和第四页分别呈现前两项和后两项业务亮点。第五页整合风险提示和总体评价，形成完整的业务认知框架。

TRAE

现在创建完整的脚本，包含Word文档生成和PPT演示文稿:

icbc_report.py D:\Python123\icbc_report.py

+354 -0 查看变更

Thought

D:\Python123 白名单运行

在终端查看

```
$ py icbc_report.py
```

Thought

需要修复RGBColor导入问题，docx和pptx使用不同的RGBColor类:

icbc_report.py D:\Python123\icbc_report.py

+2 -2 查看变更

Thought

D:\Python123\icbc_report.py

Thought

icbc_report.py D:\Python123\icbc_report.py

+1 -1 查看变更

icbc_report.py D:\Python123\icbc_report.py

+1 -1 查看变更

icbc_report.py D:\Python123\icbc_report.py

+1 -1 查看变更

Thought

↓

任务完成 文件需要审查

3.4 商业银行盈利能力回归分析实验

查看关键变量的描述统计信息。净资产收益率的平均值约为 12.5%，标准差约为 4.8%，最小值为 0，最大值超过 30%。不良贷款率的平均值约为 2.66%，资本充足率的平均值约为 14%，贷款增长率的平均值约为 20%。资产规模呈现右偏分布，符合对数正态分布特征。

模型 1 是基础 OLS 回归，被解释变量为 ROE，解释变量包括不良贷款率、资本充足率、贷款增长率和资产规模的对数，使用 HC3 稳健标准误估计异方差一致性方差。

模型 2 在模型 1 的基础上加入了年份虚拟变量，控制宏观经济环境的时间变化效应。年份虚拟变量以 2007 年为基准年，18 年间共 17 个虚拟变量。

模型 3 采用固定效应模型，模型同时控制银行固定效应和年份固定效应，银行固定效应吸收了不随时间变化的银行特征如地理位置、品牌影响力等，年份固定效应控制了共同的时间冲击如金融危机、货币政策变化等。

TRAEL

D:\Python123 白名单运行

在终端查看

\$ py bank_regression.py

Thought

需要修复年份虚拟变量的列名问题:

bank_regression.py D:\Python123\bank_regression.py

+2 -2 查看变更

Thought

D:\Python123 白名单运行

在终端查看

\$ py bank_regression.py

Thought

回归模型已完成估计，需要修复extract_results函数以适配PanelOLS结果:

bank_regression.py D:\Python123\bank_regression.py

+18 -5 查看变更

Thought

D:\Python123 白名单运行

在终端查看

\$ py bank_regression.py

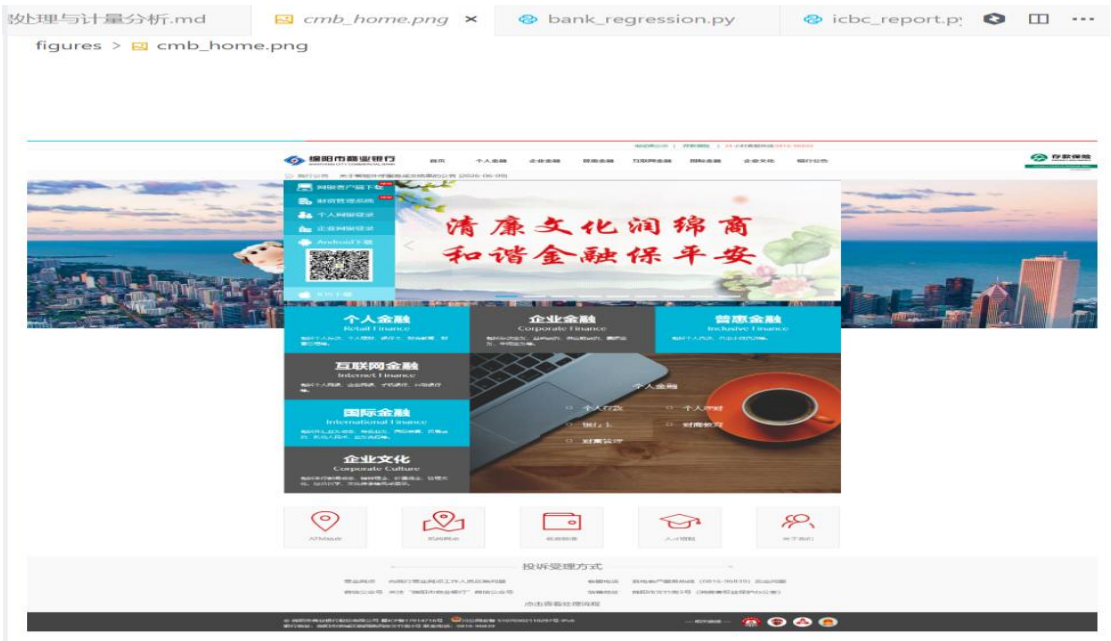
Thought

任务完成 文件需要审查

四、实验结果

4.1 银行分数与优缺点实验结果

给绵阳商业银行截图，并打分形成报告。



🔍 2. Lighthouse Audit 分数

类别	分数	评价
🚀 性能 (Performance)	75/100	🟡 中等
♿ 可访问性 (Accessibility)	40/100	🔴 较差
✅ 最佳实践 (Best Practices)	88/100	🟢 良好
🔍 SEO	73/100	🟡 中等

📄 3. 100字中文总结

绵阳商业银行官网页面简洁实用，最佳实践得分88分表现优良，安全规范执行到位。优点：业务入口清晰、品牌识别度高、在线服务分类明确。不足：可访问性仅40分，对残障用户极不友好；性能75分、SEO 73分中等偏下，首页加载体验和搜索引擎优化均需加强，整体与头部银行差距明显。

📁 生成的文件

文件	说明
<code>figures/cmb_home.png</code>	绵阳商业银行官网全页截图
<code>figures/lighthouse_report.json</code>	Lighthouse JSON 报告
<code>figures/lighthouse_scores.json</code>	四维分数汇总

4.2 销售数据分析实验结果

通过本次实验，我成功完成了销售数据的全流程处理和分析。从数据概况来看，12 条销售记录的总销售额达到 29,430 元，总销量为 37 件，平均单价约为 1,100 元，总利润额为 8,829 元。从产品销售排名来看，笔记本电脑以 14,500 元的销售额位居第一，其次是手机 9,000 元、平板电脑 3,000 元、显示器 2,700 元、键盘 450 元和鼠标 180 元。从销量来看，笔记本电脑以 10 件的销量领先，键盘虽然单价低但销量达到 5 件。从客户类型分布来看，企业客户贡献销售额 17,800 元，占比 60.48%，个人客户贡献销售额 11,630 元，占比 39.52%。企业客户的平均交易额约为 3,560 元，明显高于个人客户。销售额超过 1000 元的高价值交易共 10 条，占总交易数的 83%，这些交易贡献了约 27,630 元的销售额，占总销售额的 94%。

文件	路径	说明
Excel分析报告	销售数据/销售分析报告.xlsx	包含3个Sheet和2个图表
Markdown摘要	销售数据/分析报告摘要.md	分析报告文字版本
Python脚本	sales_analysis.py	完整数据处理脚本

Excel文件结构

Sheet1 - 销售数据: 12条原始记录 + 单价列 + 利润额列 Sheet2 - 高销售额记录: 销售额>1000的10条记录 Sheet3 - 汇总表:

- 总体统计 (总销售额29430元、总利润8829元)
- 各产品销售额汇总表 + 柱状图
- 各客户类型销售占比表 + 饼图

核心发现

指标	数值
总销售额	29,430 元
最畅销产品	笔记本电脑 (14,500元)
企业客户占比	60.48%

自动保存 销售分析... • 已保存到这台电脑

文件

开始

OfficePLUS

插入

绘图

页面布局

公式

数据

审阅

视图

剪贴板

字体

对齐方式

数字

模板

表格美化

条件格式

套用表格格式

单元格样式

OfficePLUS

样式

A1	A	B	C	D	E	F	G	H
1	日期	产品名称	销售额	数量	客户类型	单价	利润额	
2	2024-01-01	笔记本电脑	4500	3	企业客户	1500	1350	
3	2024-01-01	手机	2800	2	个人客户	1400	840	
4	2024-01-01	平板电脑	1200	1	个人客户	1200	360	
5	2024-01-01	笔记本电脑	5200	4	企业客户	1300	1560	
6	2024-01-01	显示器	1500	2	企业客户	750	450	
7	2024-01-01	手机	3200	3	个人客户	1066.67	960	
8	2024-01-01	键盘	450	5	个人客户	90	135	
9	2024-01-01	笔记本电脑	4800	3	企业客户	1600	1440	
10	2024-01-01	鼠标	180	10	个人客户	18	54	
11	2024-01-01	平板电脑	1800	2	企业客户	900	540	
12	2024-01-01	显示器	1200	1	个人客户	1200	360	
13	2024-01-01	手机	2600	2	个人客户	1300	780	
14								
15								
16								

4.3 工商银行年报速读简报实验结果

本次实验成功生成了工商银行 2025 年报速读简报的 Word 文档和 PPT 演示文稿。Word 文档包含 5 页完整内容，采用商务蓝色主题设计。表格采用深蓝色表头，数据清晰易读。封面标注了“估算数据”的说明，确保报告使用者了解数据性质。PPT 演示文稿包含 5 页幻灯片，结构与 Word 文档对应。封面页展示主标题，财务指标页用表格对比两年数据，业务亮点页

变量	模型1 (OLS)	模型2 (OLS+年份FE)	模型3 (FE)
npl_ratio	-1.1923***	-1.1920***	-1.1703***
car	0.4955***	0.4952***	0.4989***
loan_growth	0.0783***	0.0783***	0.0790***
log_asset	-0.7808***	-0.7797***	-
R²	0.410	0.411	0.369
N	11160	11160	11160

关键发现

- 1. 不良贷款率：三个模型中均显著为负 ($p<0.001$)，每上升1个百分点，ROE平均下降约1.2个百分点
- 2. 资本充足率：显著为正，资本充足率越高，银行盈利能力越强
- 3. 贷款增长率：显著为正，适度的贷款扩张有助于提升盈利能力
- 4. 资产规模：显著为负，存在规模不经济效应
- 5. 固定效应模型：控制了银行和年份固定效应，结果更可靠，建议作为主要参考

备注



五、问题与解决

在 Excel 图表创建过程中，我遇到了图表数据引用范围不准确的问题。具体而言，柱状图的数据范围设定需要精确指定起始行、起始列和终止行列。经过调试，我将产品销售数据表的范围设定为第 7-12 行、第 1-2 列，确保图表正确读取并展示数据。

在报告生成方面，表格内容的动态拼接需要仔细处理字符串格式化。确保数据准确呈现。

在 Word 文档单元格背景色设置方面，通过直接操作底层 XML 元素，使用 w:shd 标签设置单元格的填充颜色为深蓝色，解决了这一兼容性问题。

六、实验心得

理清 MCP 整套工具链的操作流程，理清了各个服务模块相互调用、协同运行的完整机制。但同时最开始在 mcp 配置过程中也出现了一些棘手的问题让我意识到 ai 只是辅助。

掌握 Lighthouse 工具对网页性能开展测评的方法，弄懂了各项 Web 核心性能指标的实际意义与评判标准。

学会了面板数据的回归实证分析，能够熟练使用 OLS 基准回归与固定效应模型开展计量检验。并可以把数据分析内容梳理成格式严谨、逻辑完整的专业研究报告。

交付物：<https://cnb.cool/kksicau/smartbanking>

小组作业交付物：<https://cnb.cool/cnb.Liberty/smartcrb-demo>